Class 9 Science Notes Chapter – 8 गति

विराम (rest) :- यदि किसी वस्तु की स्थिति (position) अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो , तो उस वस्तु को विराम (rest) में कहा जाता है ।
उदाहरण - कमरे की दीवार , टेबुल , पौधा , पेड़ इत्यादि अपने स्थान (positions) नहीं बदलते हैं , अर्थात वे विराम में रहते हैं ।

गति (motion) :- यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ वदलती हो , तो उस वस्तु को गति (motion) में कहा जाता है ।
उदाहरण - चलती हुई गाड़ी , टहलता हुआ व्यक्ति , दौड़ता हुआ बालक इत्यादि

मूल-बिंदु (Origin) :- किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु कि आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं |
जैसे - कोई आम बोल-चाल कि भाषा में कहता है की इस चौराहे से रेलवे स्टेशन 20 किलोमीटर उत्तर में हैं | तो यहाँ चौराहा मूल बिंदु है जो रेलवे स्टेशन की स्थिति को बता रहा है |

गति के प्रकार (Types of Motion):-
(a) रैखिक गति (Linear motion) – जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान होती है, तो इसे सरल रेखीय गति कहते हैं।; जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली , ढालू पर नीचे सरकता हुआ बालक इत्यादि ।

(b) वृत्तीय गति (Circular motion) - जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इसे वस्तु की वृत्तीय गति कहा जाता है।;
जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति , पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति इत्यादि ।

(c) दोलनी गति (Oscillatory motion) – इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे - पीछे (या ऊपर - नीचे) चलती है ; जैसे झूले की गति , दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति इत्यादि ।

(d) आवर्त गति (Periodic motion) – इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों (intervals) पर दुहराती है ; जैसे झूले की गति , सिलाई मशीन के सूई की गति इत्यादि ।

दूरी तथा विस्थापन (Distance and Displacement):-

दुरी (Distance):- किसी वस्तु द्वारा किसी समय अन्तराल में तय की गए मार्ग कि लम्बाई को उस वस्तु द्वारा चली गयी दुरी कहते है | दूरी एक अदिश राशि है

विस्थापन (Displacement):- किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दुरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं | विस्थापन सदिश राशि है

notesstreet.in

दुरी एवं विस्थापन में अंतर:-

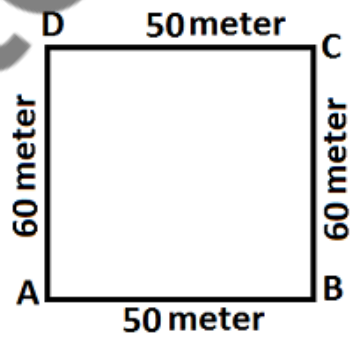
दुरी (Distance):	विस्थापन (Displacement):
(i) यह वस्तु द्वारा तय किये गए मार्ग की कुल लम्बाई होती है।	(i) यह वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच कि न्यूनतम दुरी होती है।
(ii) यह एक अदिश राशि है।	(ii) यह एक सदिश राशि हैं।
(iii) दुरी सदैव धनात्मक होती है।	(iii) विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है।
(iv) यह विस्थापन से बड़ा या बराबर होती है।	(iv) यह दुरी से छोटा अथवा बराबर होता है।
(v) यह मार्ग कि लम्बाई पर निर्भर करता है।	(v) यह मार्ग कि लंबाई पर निर्भर नहीं करता है।

सदिश एवं अदिश राशि :

सदिश राशि (Vector Quantity): वह भौतिक राशि जिसके परिमाण (maginitide) एवं दिशा (direction) दोनों होते हैं। उसे सदिश राशि कहते हैं।
उदाहरण: भार, विद्युत आवेश, वेग, बल, संवेग, विस्थापन आदि।

अदिश राशि (Scalar Quantity): वह भौतिक राशि जिसके केवल परिमाण () होता है दिशा नहीं होता है उसे अदिश राशि कहलाती है।
उदाहरण: भार , समय. क्षेत्रफल, आयतन, चाल, दुरी, ताप, घनत्व आदि।

उदारण : एक सायकल सवार एक दिये गये चौकोर पथ पर बिन्दु A से चलकर बिन्दु B तथा C होते हुए बिन्दु D पर पहुँचता है। साइकल सवार द्वारा तय की गई दूरी तथा उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए।



हल: यहाँ प्रश्न में दिये गये चित्र के अनुसार, A से B की दूरी = 50 m

तथा B से C की दूरी = 60 m

तथा C से D की दूरी = 50 m

तथा A से D की दूरी = 60 m

notesstreet.in

अब साइकिल सवार द्वारा तय की गई कुल दूरी = A से B की दूरी + B से C की दूरी + C से D की दूरी

= 50 m + 60 m + 50 m

= 160 m

अत: साइकिल सवार द्वारा तय की गई कुल दूरी = 160 m

चूँकि साइकिल सवार अंत में बिन्दु D पर पहुँचता है,

अत: विस्थापन = प्रारम्भिक बिन्दु A से अंतिम बिन्दु D तक की दूरी

= 60 meter

अत: दूरी = 160 m तथा विस्थापन = 60 m **उत्तर**

एकसामान गति : - जब कोई वस्तु समान समयांतराल में सामान दुरी तय करती है तो उसकी गति को एकसामान गति कहते हैं |

उदाहरण: घड़ी की मिनट वाली सूई प्रत्येक एक घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। वहीं घड़ी की घंटे वाली सूई प्रत्येक 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है।

यहाँ चूँकि घड़ी की सूइयाँ समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, अत: घड़ी की सूई की गति **एकसमान गति**

असमान गति : - जब कोई वस्तु सामान समयांतराल में असमान दुरी तय करती है तो इस प्रकार कि गति को असमान गति कहते हैं |

उदाहरण: एक कार एक भीड़ भाड़ वाले सड़क पर एक निश्चित समय अंतराल में कम दूरी तय करती है, जबकि वही कार उसी निश्चित समय अंतराल में बिना भीड़ वाले सड़क पर ज्यादा दूरी तय करती है। इस स्थिति में कार की गति असमान गति होती है।

गति की दर का मापन (Measuring the Rate of Motion):-

चाल (Speed):- किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय कि गयी दुरी को चाल कहते है |

$$\text{चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$$

- **चाल का SI मात्रक मीटर (m) प्रति सेकेंड है |**
- **चाल के अन्य मात्रक है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड है एवं किलोमीटर प्रति घंटा |**

notesstreet.in

- **चाल एक अदिश राशि है |**
- **यह सदा धनात्मक होता है |**
- **वस्तु कि गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण कि आवश्यकता होती है | दिशा कि कोई आवश्यकता नहीं होती है |**

औसत चाल (Average Speed):- अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएँ असमान गति करती हैं | ऐसी वस्तुओं कि गति कि दर ज्ञात करने के लिए औसत चाल ज्ञात करते हैं |

$$\text{औसत चाल} = \frac{\text{तय कि गई कुल दुरी}}{\text{कुल लिया गया समय}}$$

$$v = \frac{s}{t}$$

v = चाल, s = दूरी तथा t = समय है।

वेग (velocity):- किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की दूरी को **वेग** कहते **हैं**. यह एक सदिश राशि है, वेग का SI मात्रक m/s होता है |

$$\text{वेग} = \frac{\text{विस्थापन}}{\text{समय}}$$

औसत वेग (Average Velocity):- किसी गतिमान वस्तु का औसत वेग उसके प्रारंभिक वेग और उसके अंतिम वेग का अंकगणितीय माध्य होता है |

$$\text{औसत वेग} = \frac{\text{प्रारंभिक वेग} + \text{अंतिम वेग}}{2}$$

$$v_{av} = \frac{u + v}{2}$$

वेग के प्रकार:

(A) एकसमान वेग (uniform velocity): जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान विस्थापित होती है, तो वस्तु के इस प्रकार के वेग को एकसमान वेग कहते है |

उदाहरण: पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना, पृथ्वी का घूमना

(B) असमान वेग (Non-uniform velocity): जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान विस्थापित होती है, तो वस्तु के इस प्रकार के वेग को असमान वेग कहते है |

notesstreet.in

उदाहरण: भीड़ वाली सड़क पर चलती कार, पार्क में टहलता हुआ व्यक्ति, आदि।

(C) औसत वेग (Average velocity): किसी गतिमान वस्तु का औसत वेग उसके प्रारंभिक वेग और उसके अंतिम वेग का अंकगणितीय माध्य होता है |

चाल एवं वेग में अंतर:-

चाल (speed):	वेग (velocity):
(i) यह इकाई समय में वस्तु वस्तु द्वारा तय दुरी है		(i) यह इकाई समय में वस्तु द्वारा तय विस्थापन होता है	
(ii) यह एक अदिश राशि है		(ii) यह एक सदिश राशि है	
(iii) किसी गतिमान वस्तु का औसत चाल शून्य नहीं हो सकता है		(iii) किसी गतिमान वस्तु का औसत वेग शून्य हो सकता है	
(iv) किसी वस्तु कि चाल हमेशा धनात्मक होता है		(iv) किसी वस्तु का वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है	

त्वरण (acceleration): - इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते है | इसको 'a' से सूचित किया जाता है | और इसका SI मात्रक m/s^2 होता है |

अत:,

$$\text{त्वरण} = \frac{\text{वेग में परिवर्तन}}{\text{लिया गया समय}}$$

वेग में परिवर्तन = अंतिम वेग (v) – प्रारंभिक वेग (u)

सूत्र:

$$a = \frac{v - u}{t}$$

उदाहरण: यदि एक बस विराम अवस्था से शुरू होक 72 km/h की चाल 5 सेकंड में प्राप्त करती है जबकि वह एकसमान गति में है तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए |

हल:

समय (t) = 5 मिनट = 5 × 60 = 300 सेकंड

प्रारंभिक वेग u = 0 [∵ बस विरामावस्था में थी इसलिए प्रारंभिक वेग शून्य होगा]

अंतिम वेग v = 72 km/ h

$$= \frac{72 \times 1000}{3600} ms^{-1}$$

$$= 20\ ms^{-1}$$

$$a = \frac{v - u}{t}$$

= (20 - 0)/300

= 0.066 m/s^2

वस्तु का त्वरण = 0.066 m/s^2

त्वरण के प्रकार :

(1) धनात्मक त्वरण :

(2) ऋणात्मक त्वरण :

(1) धनात्मक त्वरण : जब किसी वस्तु का वेग वस्तु की गति की दिशा में समय के साथ बढ़ रहा है तो इसे धनात्मक त्वरण कहते है |

त्वरण धनात्मक होता है जब,

- इसमें त्वरण की दिशा वही होती है जो दिशा वस्तु की गति का होता है |
- जब वेग उसी दिशा में समय के साथ बढ़ता है |
- जब कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है |
- जब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से बड़ा हो (v > u) |

(2) ऋणात्मक त्वरण : यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कम हो रहा है तो इस प्रकार के त्वरण को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं |

ऋणात्मक त्वरण को **मंदन** कहते हैं |

त्वरण ऋणात्मक होता है जब:

- जब त्वरण की दिशा वस्तु के गति के दिशा की विपरीत दिशा में हो |
- जब वेग समय के साथ कम हो रहा हो |
- जब वस्तु विरामावस्था की ओर जा रही हो |
- जब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम हो (v < u) |

एकसमान त्वरण : जब किसी वस्तु का वेग समान समयांतराल में समान त्वरण उत्पन्न कर रही है तो वस्तु के ऐसे त्वरण को एकसमान त्वरण कहते हैं |स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एकसमान त्वरित गति का उदाहरण है।

असमान त्वरण :

जब किसी वस्तु का वेग समान समयांतराल में असमान त्वरण उत्पन्न कर रही है तो वस्तु के ऐसे त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं | खुरदरे या टूटे फूटे सड़क से गुजरती हुई बस की गति **असमान** त्वरित गति का उदाहरण है।

notesstreet.in

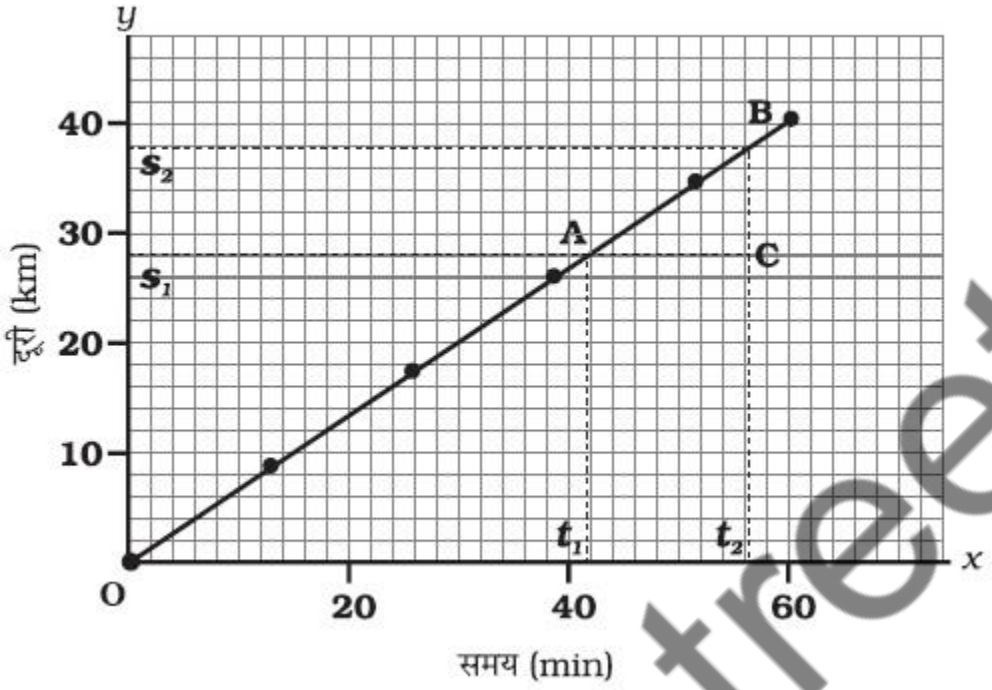
गति का ग्राफीय प्रदर्शन :- गति को ग्राफीय के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है।

1. दुरी-समय ग्राफ :

इस ग्राफ में :

- समय को x-अक्ष के साथ लिया जाता है और दुरी को y-अक्ष के साथ लिया जाता है |

(i) एकसमान चाल के लिए दुरी - समय ग्राफ : इसका ग्राफ एक सरल रेखा होता है



चाल के लिए सूत्र :

चाल का सूत्र : $\frac{\text{दुरी}}{\text{समय}}$

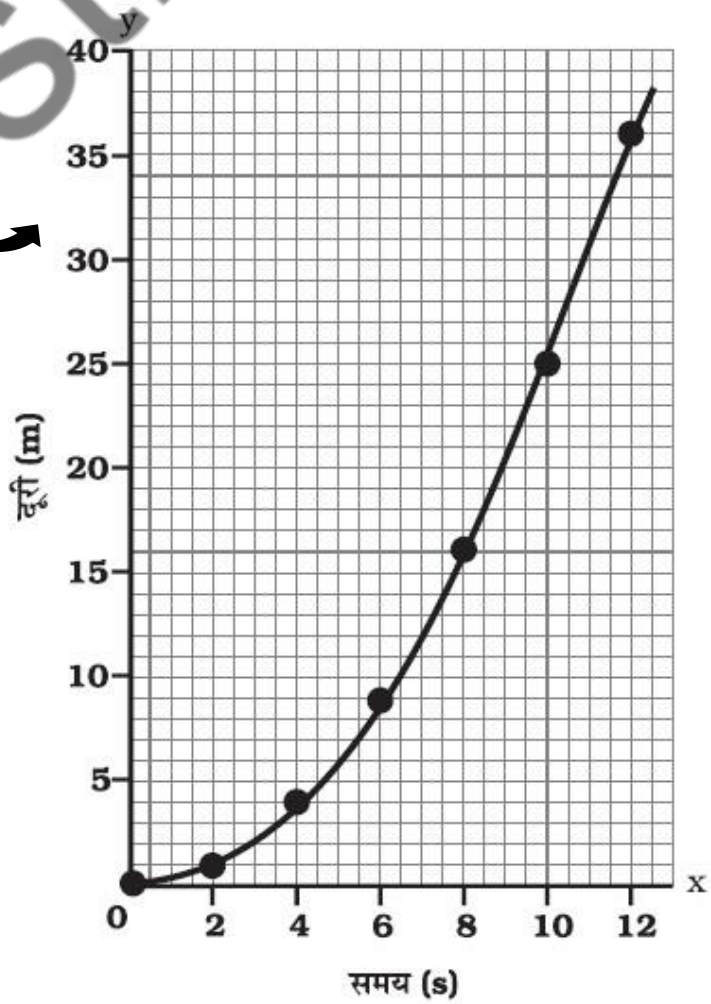
दुरी = (S_2 - S_1)

समय = (t_2 - t_1)

चाल (v) = $\frac{S2 - S1}{t2 - t1}$

(ii) असमान चाल के लिए दुरी-समय ग्राफ:

इसका ग्राफ एक वक्र रेखा होता है |



notesstreet.in

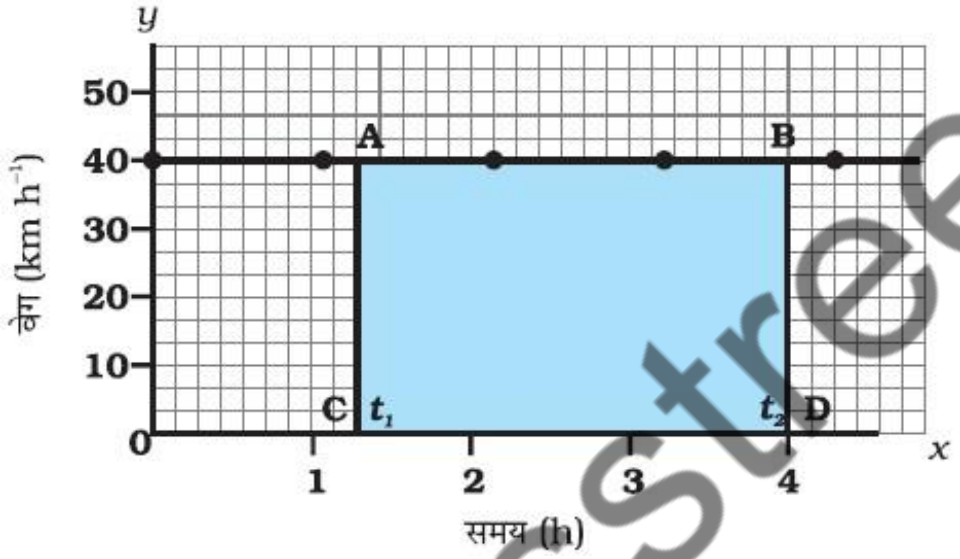
वेग-समय ग्राफ :

इस ग्राफ में,

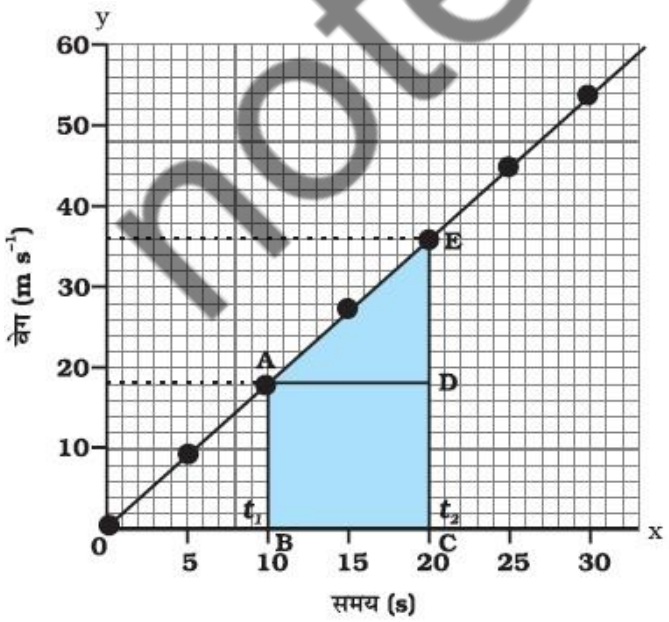
- समय को x - अक्ष पर और वेग को y - अक्ष पर दर्शाया जाता है |
- यदि वस्तु एकसमान वेग से गतिमान है, तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊँचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा |
- वेग-समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिणाम को बताता है |

वेग-समय ग्राफ **तीन** प्रकार के होते हैं |

(i) एकसमान चाल के लिए वेग-समय ग्राफ



(ii) एक समान त्वरित गति के लिए वेग-समय ग्राफ



वेग – समय ग्राफ का उपयोग कर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की गणना

इस वेग–समय ग्राफ में प्रदर्शित क्षेत्र वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को व्यक्त करता है। अत: वेग–समय ग्राफ का उपयोग कर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की गणना की जा सकती है।

अत: दिये गये ग्राफ में ABCDE का क्षेत्र वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है।

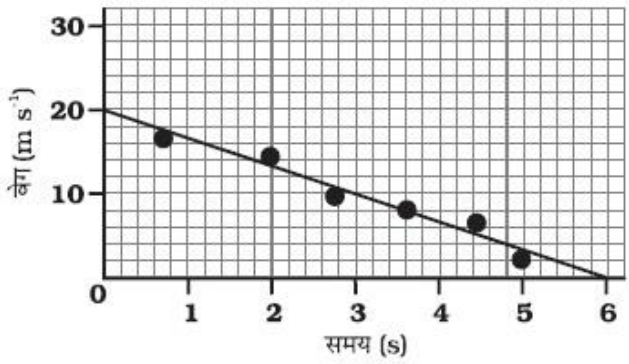
अत: दूरी (S) = ABCDE का क्षेत्रफल

= चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल + त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल

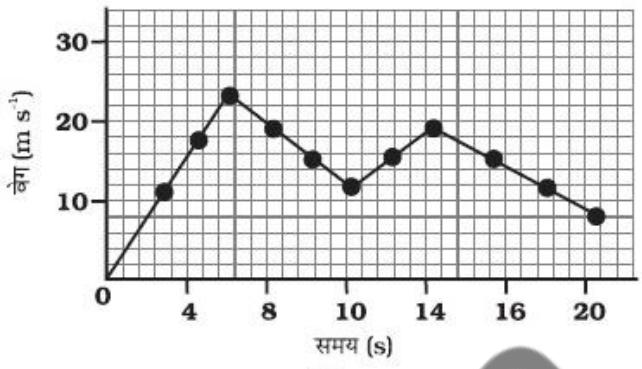
$= AB \times BC + \frac{1}{2}(AD \times DE)$

notesstreet.in

(iii) असमान त्वरित गति के लिए वेग-समय ग्राफ



(a)



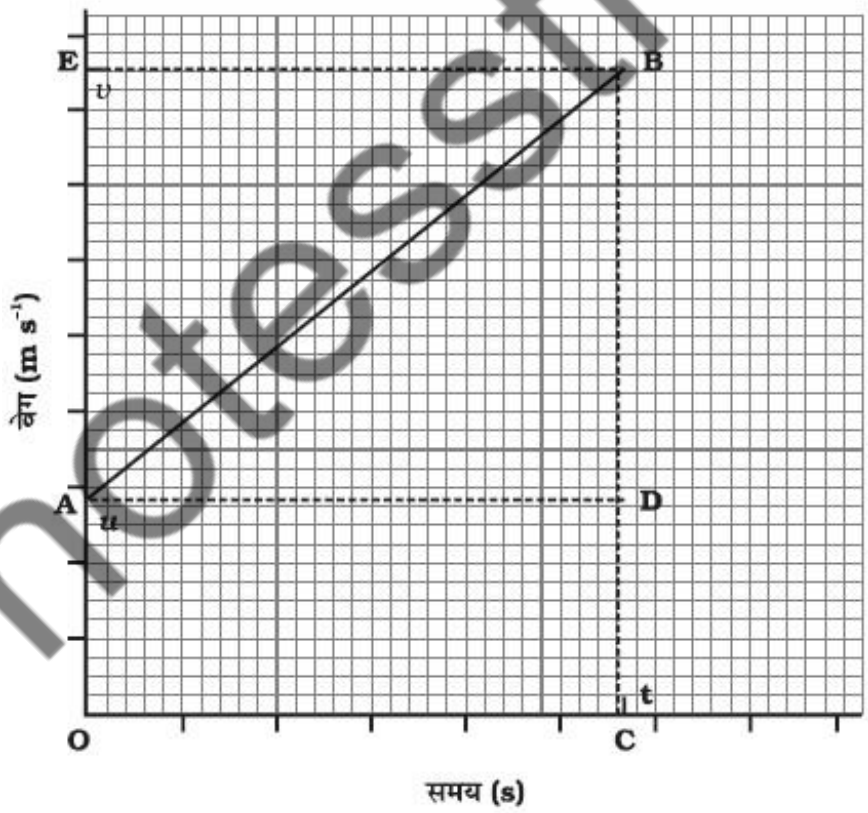
(b)

ग्राफीय विधि से गति के लिए सूत्र :

कोई वस्तु सीधी रेखा में एकसमान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समयांतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में जो संबंध स्थापित होता है, उस समीकरण को गति का समीकरण कहा जाता है | ये समीकरण तीन हैं -

(i) $v = u + at$ **(ii)** $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ **(iii)** $2as = v^2 - u^2$

गति के समीकरण को प्राप्त करने के लिए वेग-समय ग्राफ -



- इस वेग समय ग्राफ में OE रेखा या BC रेखा वेग को प्रदर्शित करता है जबकि OC रेखा समय को प्रदर्शित करता है |
- BE तिरछी रेखा समयानुसार वेग में परिवर्तन (त्वरण) को प्रदर्शित करता है |
- वेग समय ग्राफ से वस्तु के त्वरण को व्यक्त किया जाता है |

notesfreet.in

(i) $v = u + at$ के लिए हल :

ऊपर के वेग-समय ग्राफ से, BC = BD + DC

= BD + OA ..... (i)

यहाँ आरंभिक वेग (u) = OA है और

अंतिम वेग (v) = BC है |

इसलिए, BC = v तथा OA = u रखने पर

BC = BD + OA समी० (i) से

या v = BD + u

या BD = v - u

अत: वेग में परिवर्तन BD = v - u ..... (ii)

लिया गया कुल समय (t) = OC

$$a = \frac{\text{वेग में परिवर्तन}}{\text{लिया गया समय}}$$

$$= \frac{BD}{OC}$$

$$a = \frac{BD}{t}$$

BD = at ..... (iii)

समीकरण (ii) तथा (iii) से

v - u = at

या $v = u + at$

(ii) $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ के लिए हल :

अब,

माना वस्तु ने एकसमान त्वरण a से t समय लगाकर s दुरी तय की |

वस्तु द्वारा तय की गई दुरी = वेग-समय ग्राफ में AB के नीचे घिरे क्षेत्र OABC का क्षेत्रफल

अत : s = समलंब OABC का क्षेत्रफल

या = आयात OADC का क्षेत्रफल + त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल

$= OA \times OC + \frac{1}{2}(AD \times BD)$

$= u \times t + \frac{1}{2} \times (t \times at)$ [चूँकि BD = at] समी० (iii) से

$= ut + \frac{1}{2}at^2$

अत: $\mathbf{s = ut + \frac{1}{2}at^2}$

(iii) $2as = v^2 - u^2$ के लिए हल :

अब, उसी प्रकार

वेग समय ग्राफ से -

v - u = at

notesstreet.in

या $t = \frac{v-u}{a}$ ..... (i)

s = समलंब OABC का क्षेत्रफल

$= \frac{1}{2}$ (समांतर भुजाओं का योग') × ऊँचाई

$= \frac{1}{2}$ (OA + BC) × OC

$= \frac{1}{2}$ (u + v) × t समी० (1) से

$$= \frac{1}{2}(v+u) \times \frac{(v-u)}{a}$$

$$= \frac{(v+u)(v-u)}{2a}$$

$$= \frac{v^2-u^2}{2a}$$

या 2 a s = v^2 - u^2

एकसमान वृतीय गति (Uniform Circular Motion):-

किसी वस्तु की वृत्ताकार पथ के अनुरूप गति को वृतीय गति कहते हैं।

वृत्तीय गति में चल रही एक वस्तु का वेग (Velocity of an object moving in circular motion)

मान लिया कि वृत्ताकार पथ जिसपर वस्तु चल रही है, की त्रिज्या =r

अत: उस वृत्ताकार पथ की परिधि (Circumference) =2πr

मान लिया वस्तु वृत्ताकार पथ का एक चक्कर t समय में पूरा करती है।

हम जानते हैं कि वेग (v) = दूरी / समय

यहाँ वृत्तीय गति की स्थिति में दूरी = वृत्ताकार पथ की परिधि =2πr तथा समय = t

अत: वेग $\boxed{(v) = \frac{2\pi r}{t}}$

जहाँ v = वेग, r= वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, तथा t = एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय

notesstreet.in